

Examen Final de Estadística I

Instrucciones

A continuación se presenta una serie de casos con resultados estadísticos ya calculados. Lea atentamente cada pregunta y redacte una conclusión breve basada en los valores proporcionados. No es necesario realizar cálculos. Las respuestas deben respetar los espacios correspondientes y deben ser escritas de forma legible y ordenada.

Caso 1: Control de Calidad de Pesos de Paquetes

Una fábrica empaca harina en bolsas de 500 g. Se toman 150 bolsas al azar y se pesan. Se quiere verificar si el proceso está bajo control (distribución normal) y si el peso medio es el especificado. A continuación se presentan los resultados de pruebas realizadas con software estadístico.

Tipo de Análisis	Estadístico/Parámetro	Valor	gl	Valor p
4*Estadísticos Descriptivos	Media	502.3	–	–
	Mediana	501.8	–	–
	Dcsv. Estándar	8.45	–	–
	Asimetría (Skewness)	0.15	–	–
	Curtosis	-0.08	–	–
Prueba de Normalidad	Shapiro–Wilk (W)	0.987	–	0.115
Bondad de Ajuste Chi ²	Uniforme (χ^2)	42.67	5	< 0.001
	Normal (χ^2)	3.82	2	0.148

1. (4 puntos) Según el valor p de Shapiro–Wilk, ¿qué se puede concluir sobre la normalidad de los datos? Justifique brevemente. Asimismo, ¿es adecuada dicha conclusión? Justifique.

2. **(2 puntos)** ¿Se ajustan los datos a una distribución uniforme? Explique usando el valor p.
3. **(2 puntos)** ¿Cuál es la hipótesis nula de la prueba chi-cuadrado para distribución normal?
4. **(2 puntos)** Con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$, ¿qué se concluye sobre el ajuste a la distribución normal según la tabla? Fundamente.
5. **(3 puntos)** Considerando todas las pruebas, ¿cuál es la distribución más plausible para estos datos? Argumente.

Caso 2: Consultoría estadística

Usted es consultor estadístico de un inversionista con \$500,000 para diversificar. Se le presentan datos mensuales de rendimiento (%) de tres activos en los últimos 24 meses: Oro (XAU), Plata (XAG) y Criptomoneda (BTC).

Su tarea: Seleccionar y justificar TRES estadísticos descriptivos que mejor ayuden a recomendar una opción, considerando que el cliente busca: 1) Rentabilidad estable, 2) Riesgo controlado, y 3) Potencial de ganancia excepcional.

Table 1: Estadísticos Descriptivos de Rendimientos Mensuales (%) – Últimos 24 meses

Estadístico	Oro (XAU)	Plata (XAG)	Cripto (BTC)	¿Relevante?
Media aritmética	1.2	0.8	5.6	
Mediana	1.1	0.7	4.3	
Moda	0.9	0.5	2.1	
Media geométrica	1.15	0.75	3.8	
Varianza	2.5	8.9	145.2	
Desviación estándar	1.58	2.98	12.05	
Rango intercuartílico (IQR)	2.1	4.3	15.8	
Rango total	8.5	18.2	89.4	
Coefficiente de variación (CV)	131.7%	372.5%	215.2%	
Asimetría (Skewness)	0.3	0.9	1.8	
Curtosis	2.8	3.5	4.2	
Máximo	5.8	12.4	48.7	
Mínimo	-2.7	-5.8	-40.7	
% meses positivos	67%	58%	54%	
Beta de mercado	0.3	0.8	1.9	
Ratio Sharpe (rf=0.2%)	0.63	0.20	0.45	
Índice de Gini	0.22	0.38	0.61	
Entropía de Shannon	1.8	2.1	2.7	

1. (3 puntos) De la tabla anterior, seleccione **TRES estadísticos descriptivos vistos o no** **clase** que considere más adecuados para tomar una decisión de inversión bajo los criterios del cliente. Justifique brevemente cada elección.

Estadístico 1: _____

Justificación:

Facultad de Ciencias Económicas
EAP de Economía Internacional
Ciclo: 2025-II

Semana 1 diciembre al 5 de diciembre del 2025
Curso: Estadística I
Profesor: Wilfredo Bacilio Alarcón

Estadístico 2: _____
Justificación:

Estadístico 3: _____
Justificación:

2. (4 puntos) Usando sus tres estadísticos seleccionados, analice comparativamente los tres activos y **recomiende uno** para la inversión principal. Sustente claramente cómo cada estadístico apoya su recomendación. Justificación:

Estadístico 2: _____

Justificación:

Estadístico 3: _____

Justificación:

2. **(4 puntos)** Usando sus tres estadísticos seleccionados, analice comparativamente los tres activos y **recomiende uno** para la inversión principal. Sustente claramente cómo cada estadístico apoya su recomendación. Justificación: